

Ekin 6章後半 6.5 & 6.6 節

目次

- 6.5節：磁化率
- 6.6節：機械的性質

磁化率(Magnetic susceptibility)

Cryostat設計において部材選びの際に磁化率を気にしなければならない状況

- 1:高感度の磁気測定が必要
- 2:強い磁場をかけたい時 (**Axion探索!**)
 - 磁気力が無視できなくなるので鉄やコバルト、ニッケル等の強磁性材料は使えない。

6.5.2 High Field Measurement

強磁場での実験におけるcryostat partsにかかる磁気力を見てみよう

体積磁化率・質量磁化率の使い分け

- 磁化率として以下の2種類が用いられる：

体積磁化率 χ (dimensionless)

→ 部材の体積が明確にわかるとき (棒・円筒・板など)

質量磁化率 χ / ρ (m^3/kg)

→ 小さく不定形なパーツでは質量が測りやすいのでこちらを使う

磁気力は以下で与えられる (体積磁化率を用いる場合)

$$F = \chi V B \nabla B / \mu_0,$$

6.5.2 High Field Measurement

Example

非磁性とされているSUS316($\chi_{316} = 1.6 \times 10^{-2}$ @ 4.2K)について強磁場下では無視できない力が働く

Setup

- 直径 **5 mm** の **AISI 316** ステンレス鋼の棒
- 長さ **30 cm** の磁場領域を貫く
- 使用している磁石は **12 T** の超伝導ソレノイド

→ $\nabla B \approx (12 \text{ T} / 0.3 \text{ m}) = 40 \text{ T/m}$

- ロッドは室温側から挿入されており、磁場勾配のある領域を通過して中心へ伸びている

$$F = \chi V B \nabla B / \mu_0$$

$$\cong (1.6 \times 10^{-2}) (5.8 \times 10^{-6} \text{ m}^3) (6 \text{ T}) (40 \text{ T/m}) / (4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m})$$

$$= 18 \text{ N} \quad (\sim 4 \text{ lbf}). \quad \sim 2 \text{ kgf}$$

6.5.2 High Field Measurement

高磁場でのスケールリング性

- 磁気力は**磁場の2乗に比例**して増大（式6.18より、磁場勾配 $\propto$ 磁場と仮定）

設計上の推奨：非磁性材料の見直し

より適した材料：チタン・Ti-6Al-4V合金

- AISI 304/316ステンレスと比べて**磁化率が1000分の1**と極めて小さい
- 高磁場中での**機械部品・クライオスタット構造材として最適**

ステンレス鋼の注意点

- 「非磁性」とされる**オーステナイト系ステンレス（304, 316）**は、冷却・応力・溶接によって磁性（マルテンサイト）相に変態することがある→**強磁性体に！**
- 特に市販のネジ類はAISI 304が多く、**低温で磁化する恐れがあるため、重要用途には不適**
- 溶接によっても磁性変態が起こるため、**304ステンレスの継手は銀ろう付けが推奨**
(オーステナイト: f.c.c構造の γ 鉄(非磁性)に他元素が固溶したもの)

例外：変態しないステンレス

- オーステナイト系の中でも**316LNおよびX6CrNi 1811合金**は、冷却や溶接後でも**4.2 Kで磁性を示さないことが実験的に確認**されている

6.5.2 High Field Measurement

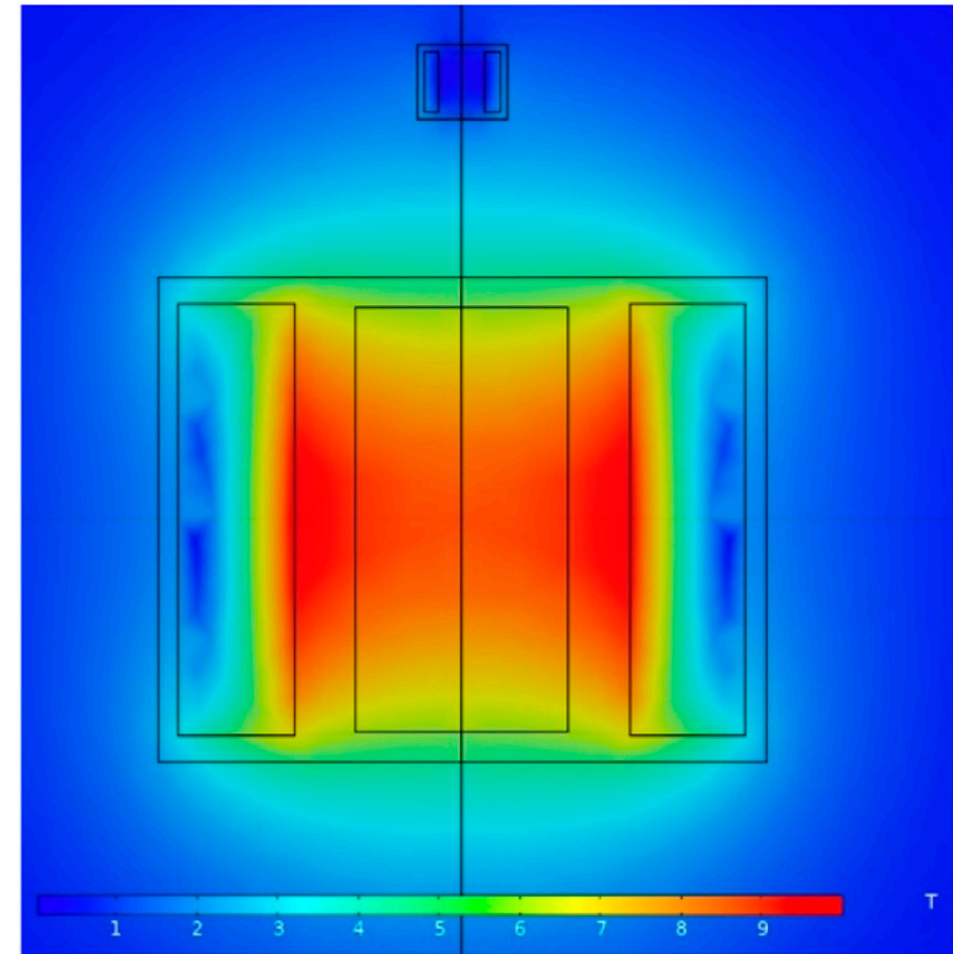
GrAHal-CAPPの例

CAPPとCNRSの共同で300-600MHz Axionを狙う。

磁場は9T、circulatorなどはshield + bucking coilで保護される。

→

- bucking coilに(すなわち4K shieldに)2.5tの磁気力がかかる。
- 両コイルの2mmのずれで、約21 kg·mのトルクが発生
- 1 degのmisalignmentで、約17 kg·mのトルクが加減算



FEM simulationの例

6.5.2 High Field Measurement

Haystackの例

9Tで運用

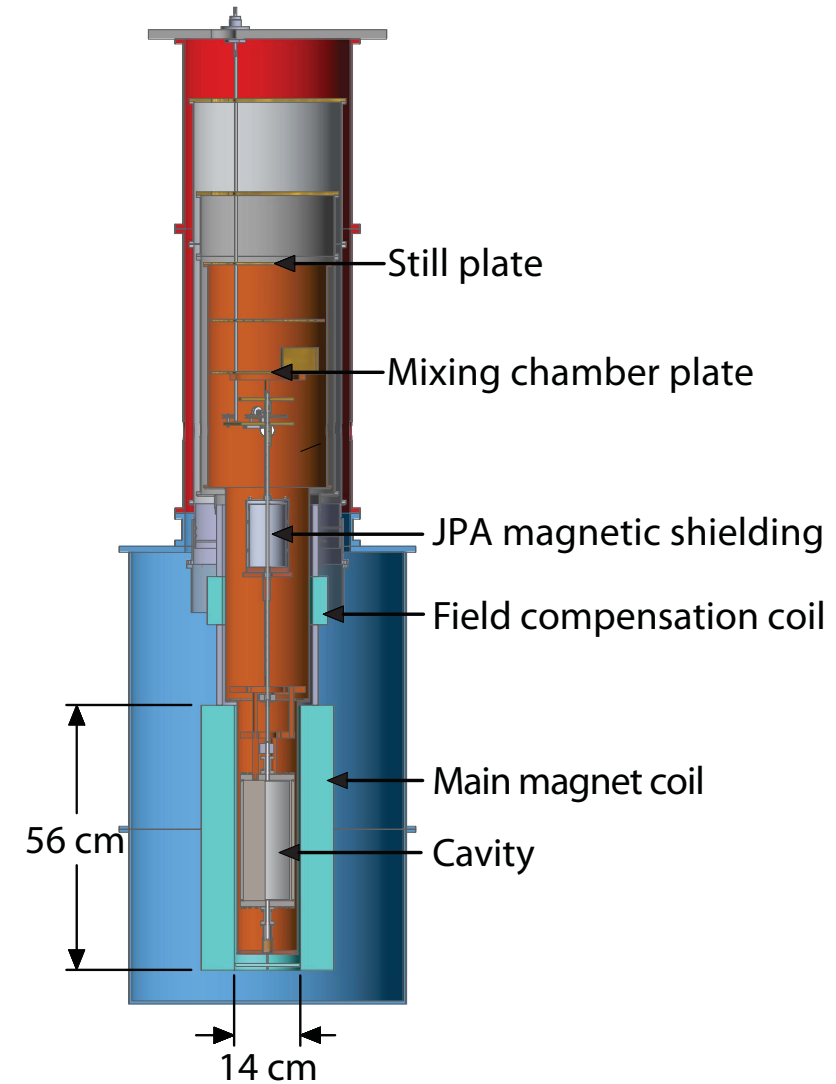
2016年3月、停電+非常用電源も働かず

→magnet quench

→gantryの銅ring等に渦電流が発生しローレンツ力でDRや配線に深刻なダメージ、復旧に2ヶ月。
幸いHe3は漏れず

改善

50 mK still shield extensionなどの厚手の銅板をcopper-plated stainlessに置き換える。渦電流が1/100以下に



6.6節 機械的特性

6.6 Mechanical Property

まずは3章の復習

部材選びで最も重要な点は材料の**破壊靱性**
...亀裂を有する材料に負荷がかかった時に亀裂の進展に対する抵抗

- 面心立方格子(f.c.c)
低温でも高い破壊靱性
- 体心立方格子(b.c.c)
常温で丈夫でも低温で脆くなる
- 六方最密充填(h.c.p)
二つの間くらい

Elements	Alloys
<i>Face-centered-cubic (f.c.c.) crystal structure</i>	
Copper	Austenitic stainless steels (e.g. AISI 304, 310, 316; see Appendix A6.9 for compositions) Brass (< 30 at% Zn)
Aluminum	
Nickel	
Lead	
Silver	
Gold	
Platinum	
<i>Body-centered-cubic (b.c.c.) crystal structure</i>	
Iron	Ferritic stainless steels
Molybdenum	Carbon steel
Tungsten	Nickel steels (< 10 at% Ni)
Niobium	Nb–Ti (< 40 at% Ti)
Vanadium	
Chromium	
Lithium	
Sodium	
Potassium	
<i>Hexagonal-close-packed (h.c.p.) crystal structure</i>	
Zinc	
Cadmium	
Titanium	
Cobalt	
Magnesium	
Beryllium	

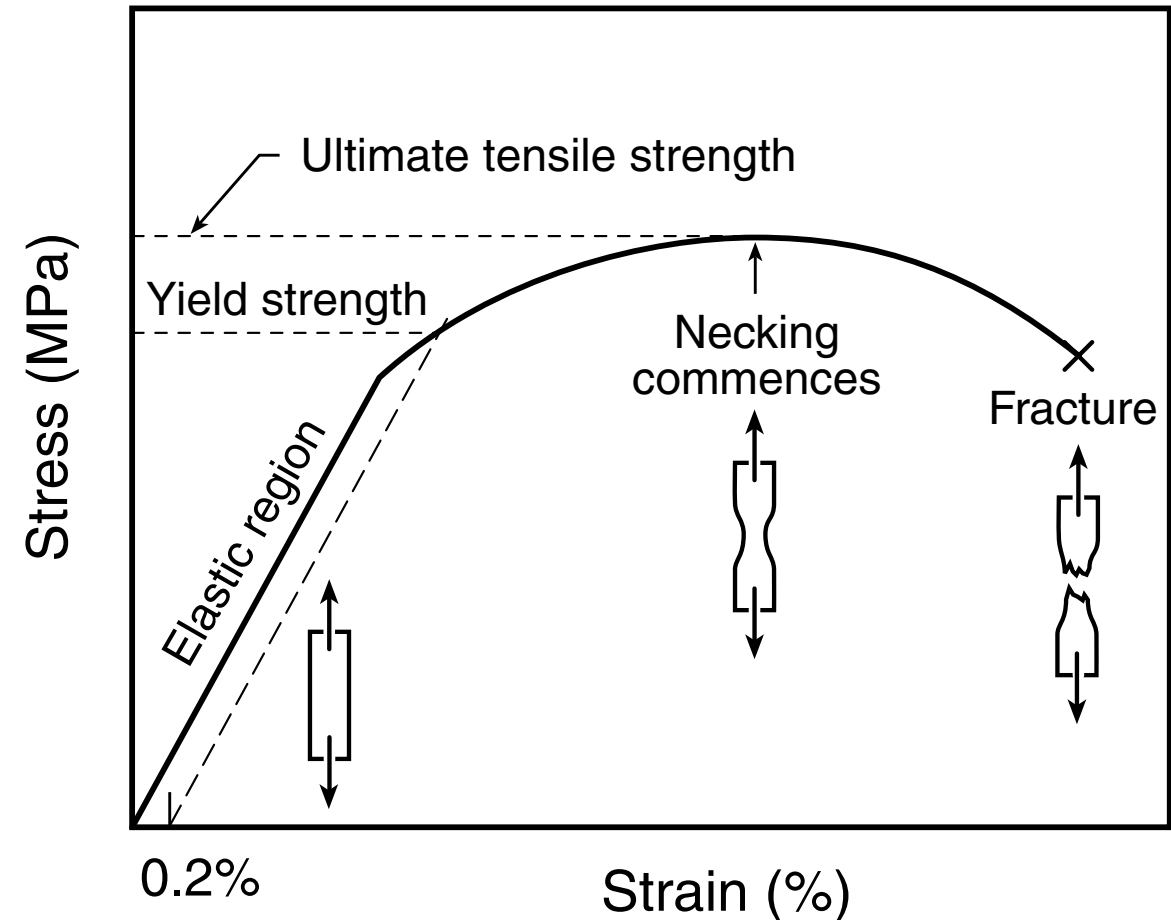
6.6.1 引張特性(ひっぱりとくせい)

引張特性とは、材料を引っ張ったときにどのような応答（変形・破壊）を示すかを表す機械的性質。

応力とひずみの定義

- **応力 (Stress, σ)** : 荷重 $\div$ 断面積 (単位 : Pa、 N/m^2)
- **ひずみ (Strain, ε)** : 変位 $\div$ 元の長さ (単位なし、%)

これらの関係：応力-ひずみ曲線(右図)



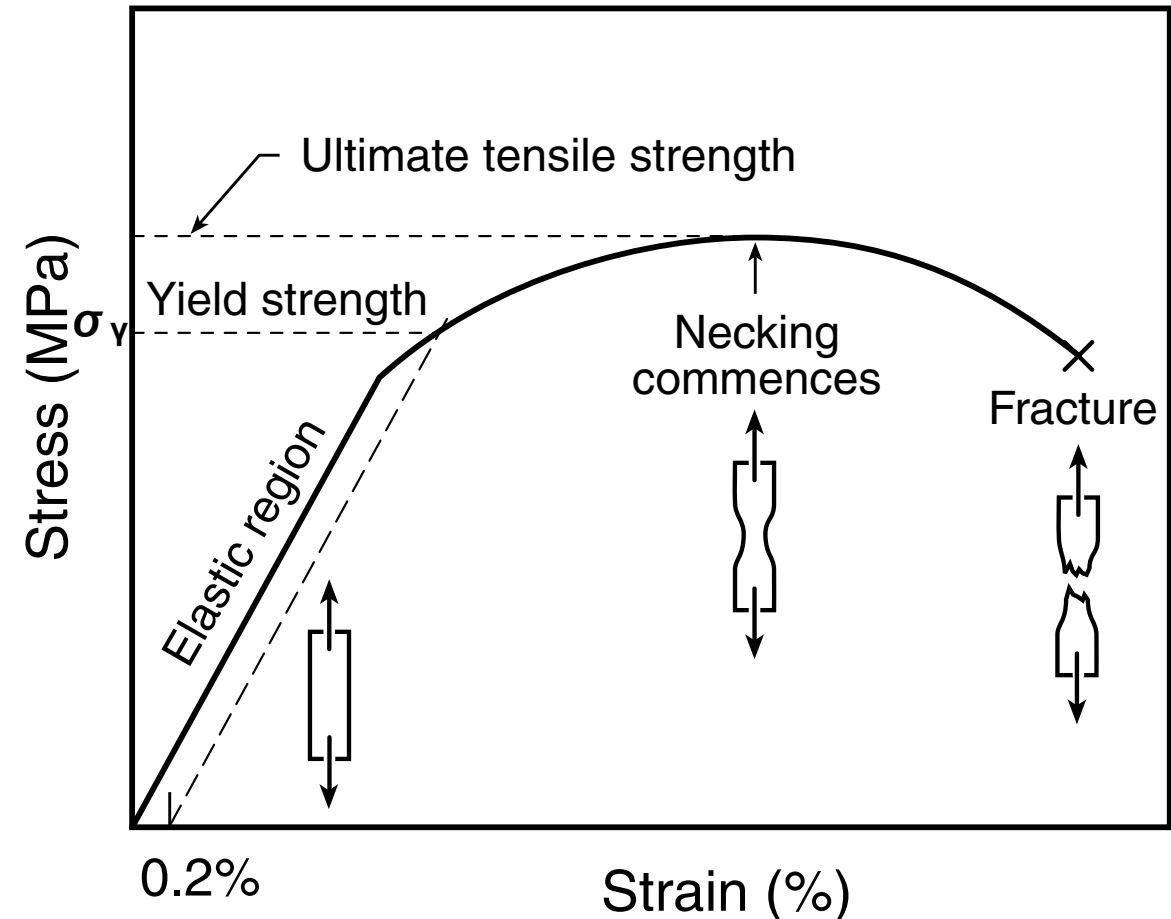
6.6.1 引張特性

1. Young率 (Young modulus, E)

- 弾性範囲（ひずみが小さく、応力に比例して伸びる領域）の傾き
- 単位：Pa (N/m^2)
- 温度依存性は比較的小さいため、常温での値がある程度設計に使える
- ただし、材料によっては低温でわずかに上昇することがある

2. 降伏強度 (Yield strength, σ_y)

- 弾性限界を超えて塑性変形が始まる点の応力
- 多くの構造設計においては、この応力レベルを絶対に超えないようにする**
- 実際には多くの部品は最大応力が材料の降伏強さの半分以下になるように設計→安全率を2倍確保
- 低温では、ほとんどの金属でこの降伏点が増加する (= より硬くなる)



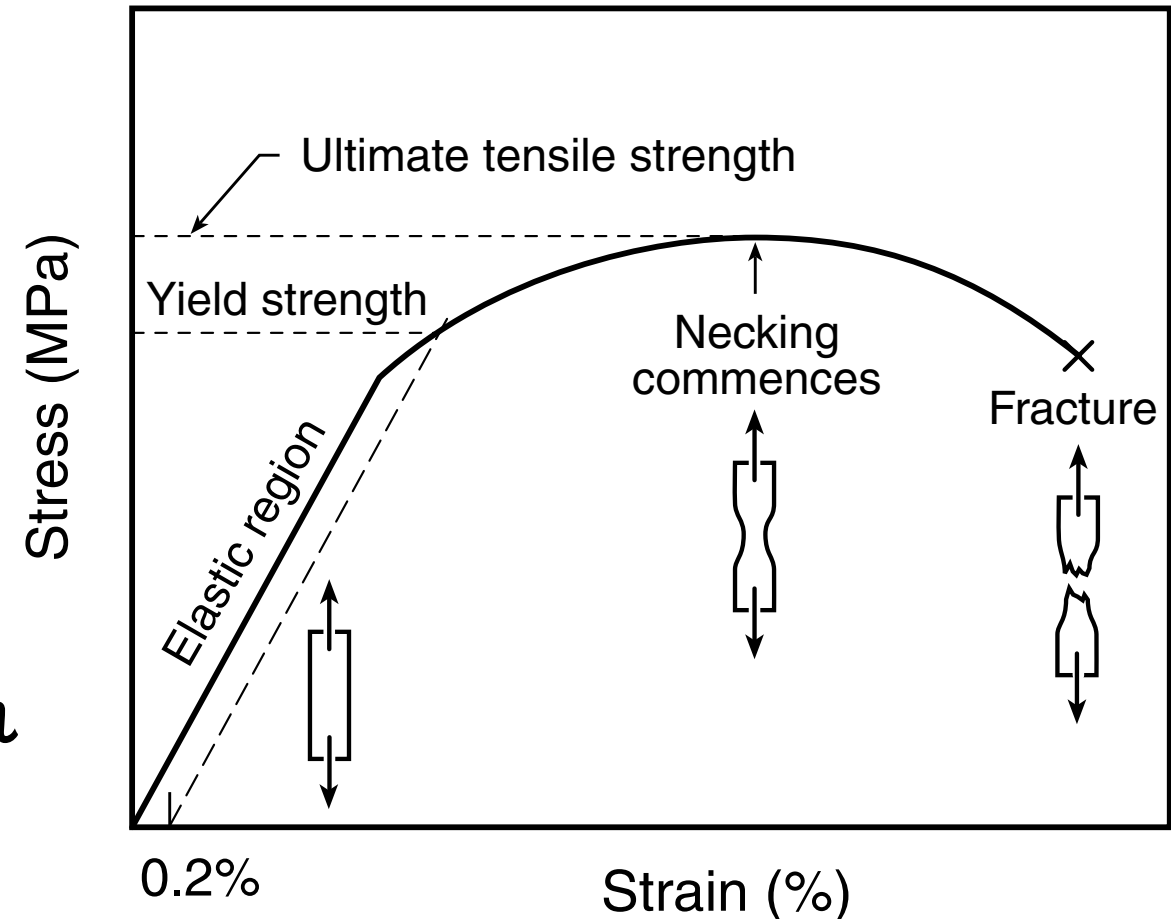
6.6.1 引張特性

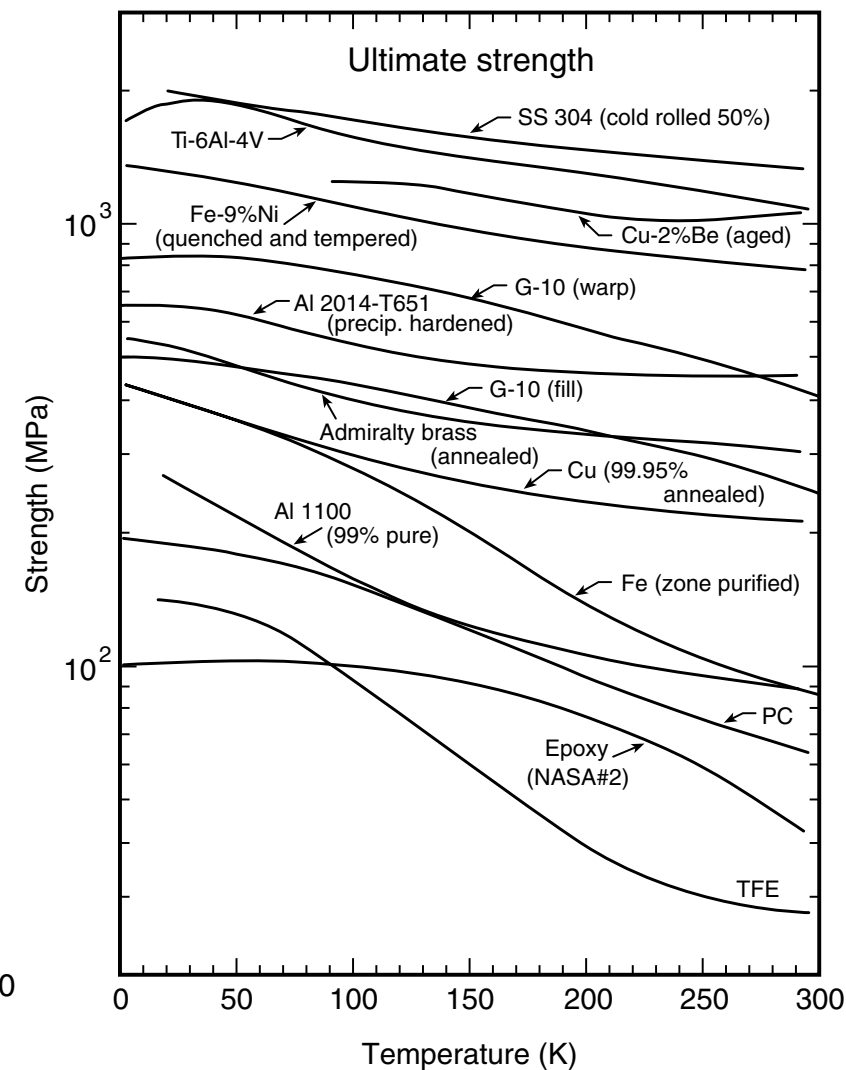
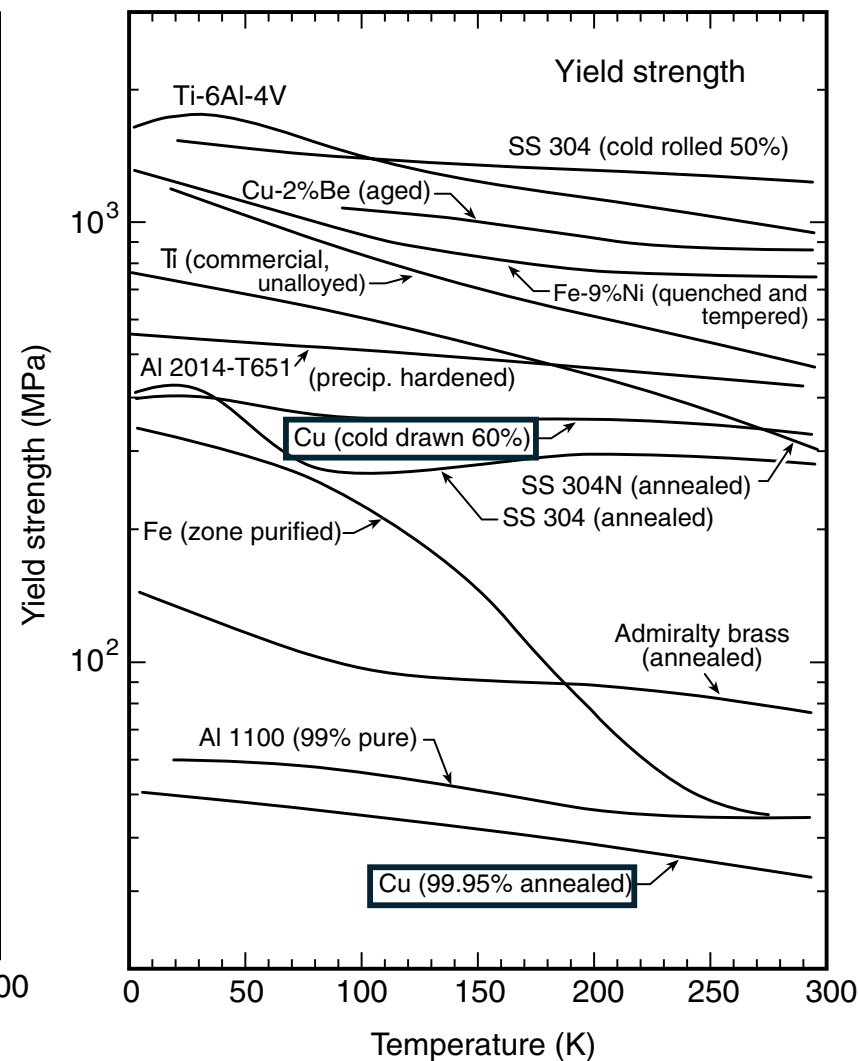
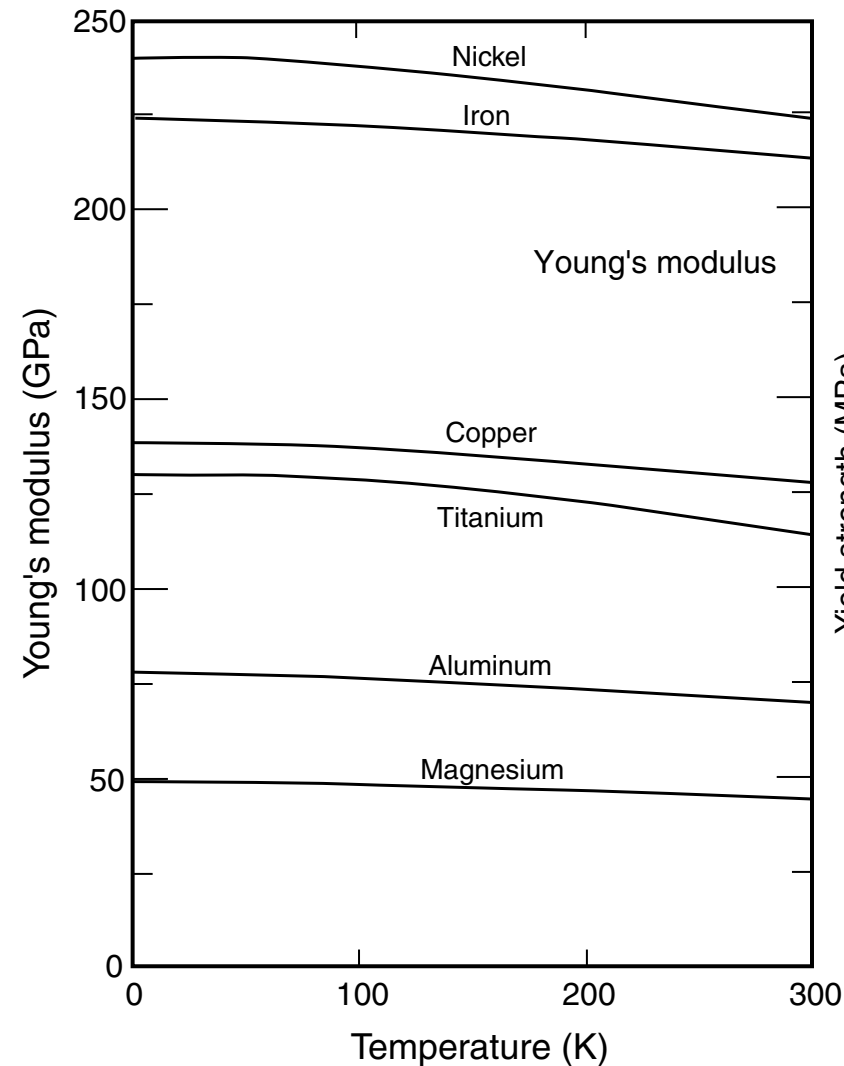
3. 弾性限度(elastic strain limit)

- ひずみ（変形）が弾性範囲にある最大値
- ばねなど、**弾性的に変形する必要のある部品**の設計において重要
- ベリリウム銅や時効硬化型アルミニウム合金は、非常に高い弾性ひずみ限界（最大で約1.0%）を持つ

4. 引張強さ（ultimate tensile strength σ_a ）

- 材料が破断に至る直前の最大応力、引張強さに達すると、材料の**ネッキング**が始まり、**それ以上ひずみが進むと支持できる荷重は減少**。
- 実際の設計においてはそれほど重要ではないことが多い。特に、**降伏強度（yield strength）**の制限を守っている場合





低温における傾向と材料選定への影響

- 温度が下がると、降伏強度・引張強さは通常増加する（≡より強く硬くなる）
- 一方で破壊靱性が下がる場合があるため、単純な強度だけで材料を選ぶのは危険
- 特に冷間加工をした金属（例：加工硬化した銅など）は、低温で脆くなる傾向があるので注意が必要
- 降伏強さは、材料の履歴（加工・熱処理）によって大きく変動する

6.6.2 破壊靱性

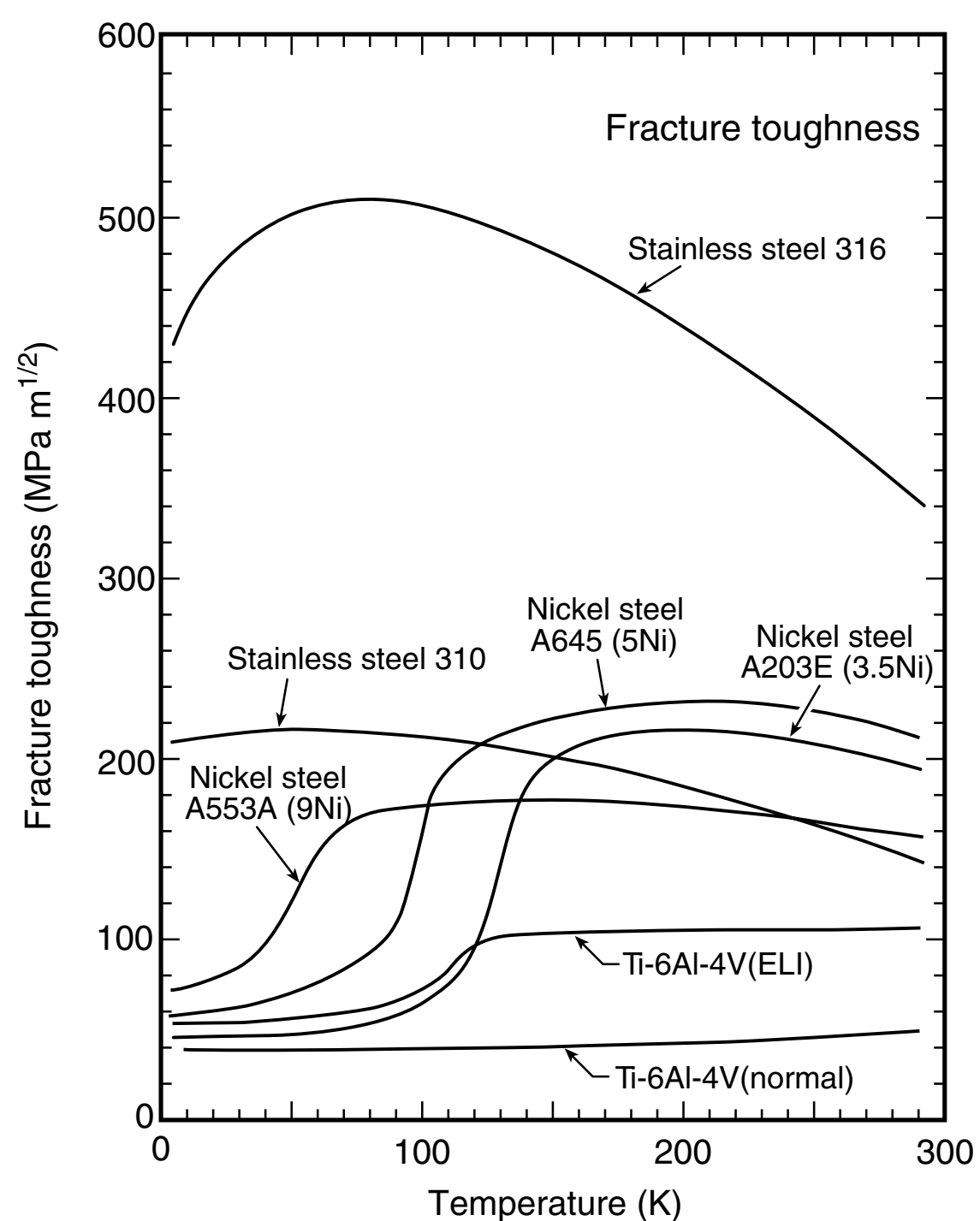
破壊靱性の指標として用いられるのは応力拡大係数（荷重、ひび割れの形状、サンプル形状の組み合わせ関数, 詳しい話はRuffin (1996) を参照）

b.c.c.構造の高強度材料（ニッケル鋼や一部チタン合金）は、100 K付近で靱性が急激に低下。

一方、**オーステナイト系ステンレス（AISI 310, 316など）は、低温でも高い靱性と強度を維持し、非常に優れた構造材料。**

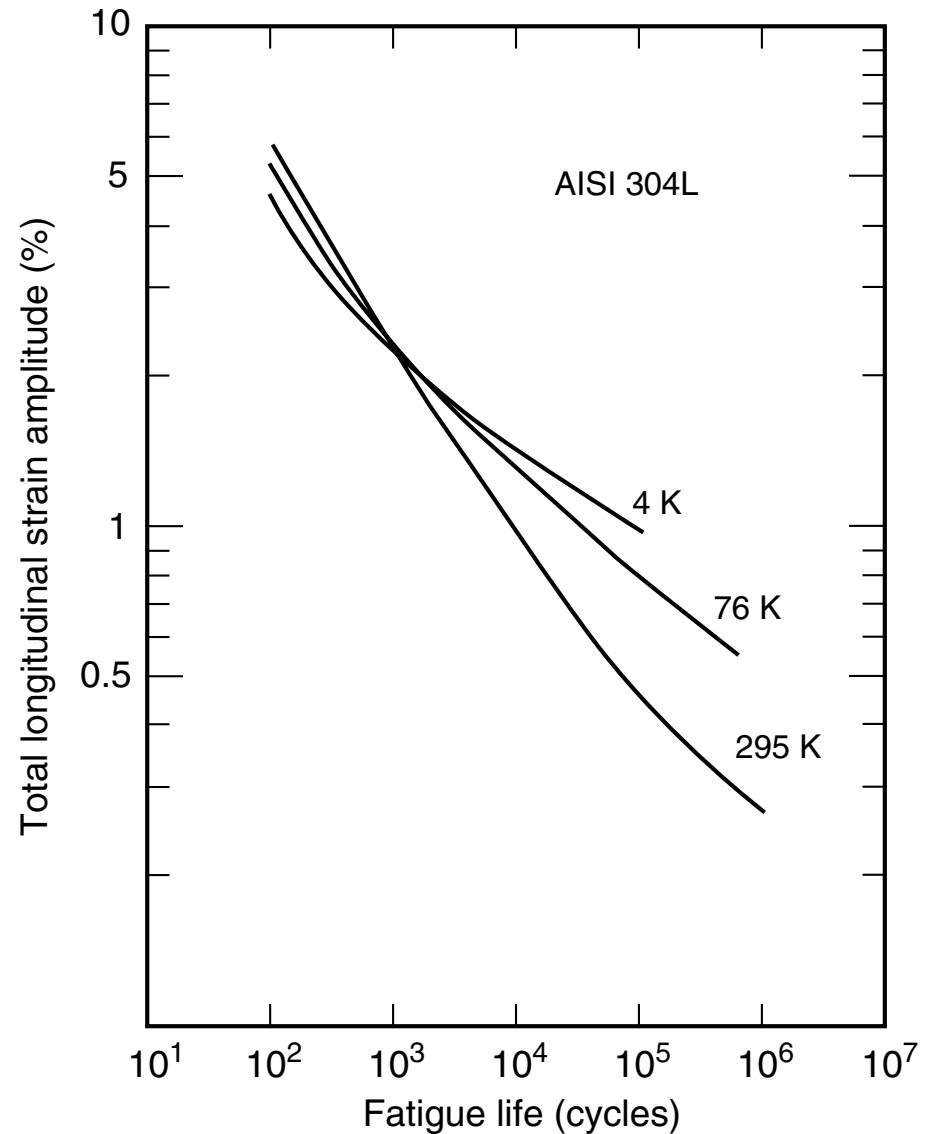
AISI 300系に**窒素を添加すると強度は上がる**（例：AISI 304Nは77 Kで約3倍の降伏強度）が、**破壊靱性は逆に下がる**というトレードオフがある。

図6.21では、**破壊靱性と降伏強さが反比例関係にある**ことがわかる。



疲労

- 材料は繰り返し応力により最終的に疲労破壊
- 疲労を避けるには、応力を降伏強さより十分低く保つことが重要。
- 304Lステンレスは4 Kで大きなひずみサイクル ($0.8\% \times 10^5$ 回) に耐える。
- f.c.c. 金属は低温・高サイクル領域で疲労寿命が改善し、**常温データがconservativeな目安となる。**
- b.c.c. 金属や脆くなる材料ではこの仮定は使えず、脆性遷移が支配的となる。



6.6.5 各材料ごと

銅とアルミニウム

これらは**f.c.c.**（面心立方格子）**構造**を持つ金属で、**低温でも延性を保つ**。

- **焼鈍された状態**では強度は非常に低いが、
- **合金化 + 時効硬化処理**(析出硬化とも:材料内部に微細な析出物を形成することで強度を向上)を施すことで、強度は飛躍的に向上（図6.17参照）

鋼（Steels）

b.c.c.構造の材料（例：9ニッケル鋼）は、常温では優れた構造材料だが、**低温では脆くなり、ひずみが小さくても破断**。

一方、**f.c.c.のオーステナイト系ステンレス鋼**は、**低温でも延性を維持**する傾向。

注意点として：

多くのオーステナイト系合金において、この構造は**準安定相（metastable）**であり、AISI 304, 310, 316などの一般的な鋼は、冷却・加工・溶接時に**一部がマルテンサイト相（b.c.c.やh.c.p.）へ変態**する可能性があります（Reed, 1983）。

- これにより強度は上がりますが、**靱性は低下し**、
- さらに**磁性を帯びるため、磁場下での使用では問題になる**こともあります（6.5節参照）。

AISI 310と316は低温での変態が起こりにくく、304よりも好ましいが、市販性がやや低い。

特に、**高窒素（N）、低炭素（L）の316LNなどの派生合金**は、**強度と耐食性が優れる**構造材料として最適（付録A6.9）。

6.6.5 各材料ごと

チタン（Titanium）

チタンおよびその合金は、以下の理由で**低温用構造材料**として有力：

- 高強度
- 低熱伝導率
- 小さな熱収縮
- ステンレスより**圧倒的に低い磁化率**

ただし：

• **h.c.p.構造のため、ELIグレードなど非常に高強度なチタン合金は77 K付近で靱性が大きく低下**（図6.20）。

有用な合金として：

- **Ti-6%Al-4%V**
- **Ti-5%Al-2.5%Sn**
- **純チタン（commercially pure titanium）**

これらの降伏強さは図6.17、Ti-5Al-2.5SnはTi-6Al-4Vよりも20%程度低いものの、温度依存性は類似。

ポリマー（Polymers）

- 図6.19に示されているように、**ポリマーの低温強度は金属材料よりはるかに低い。**
- **ガラス転移温度（T_g）を下回ると延性を失い、非常にもろくなる。**
 - T_gの典型的な範囲は 220～370 K。
- **結晶性ポリマーは非晶質ポリマーよりも強度があるが、T_g以下では極めて脆くなる。**